

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de abertura e manutenção de chave primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de manobra. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a manobra, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 2 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Chave Primária de AT Isolada a óleo

Uma chave seccionadora isolada a óleo, conectada aos transformadores subterrâneos, com a função de realizar manobras de abertura, fechamento e aterramento da rede de media tensão, isolando o transformador para manutenções e reparos na rede secundária.

4.2 Chave Seccionadora Isolada a Óleo Subterrânea

Uma chave seccionadora é um dispositivo de manobra destinado a isolar ou manobrar trechos ou partes de circuitos elétricos e/ou um determinado equipamento. As chaves empregadas no sistema subterrâneo são sempre tripolares, ou seja, o seccionamento é feito nas três fases de forma simultânea por um eixo que se movimenta até um contato elétrico fixo. Ela é acondicionada por um tanque de aço ou ferro fundido (com grau de proteção IP-68 - submersível), selado e imersa óleo mineral isolante. Este tipo de seccionadora possui normalmente 3 posições: aberto, fechado e aterrado.

4.3 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.4 Detector de Tensão Capacitivo para Cabos Isolados

Detector de tensão usado para detectar tensão em Terminal Desconectável Cotovelo (TDC) e Terminal Desconectável Reto (TDR) em cabos isolados de redes subterrâneas. Seu eletrodo de contato foi desenvolvido para permitir retirar e colocar a tampa destes terminais para efetuar os testes.

4.5 Espaço Confinado

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 3 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

4.6 Óleo Isolante

Os óleos isolantes, são fluidos, estáveis a alta temperatura, dotado de elevadas características isolantes. São empregados em certos tipos de transformadores elétricos, reatores de potência, capacitores de alta tensão, chaves e comutadores dentre outros equipamentos elétricos. Suas principais funções são garantir o isolamento elétrico, extinguir descargas elétricas parciais e arcos elétricos e servir como meio de troca térmica para a refrigeração do equipamento. Os óleos isolantes mais utilizados são:

- Óleo mineral isolante: trata-se de uma solução de altíssimo padrão, derivada do petróleo, que garante excelentes propriedades físicas e elétricas ao ser utilizado em equipamentos elétricos.
- Óleo vegetal isolante: trata-se de uma solução a base de éster natural, normalmente derivado de cereais, para uso como dielétrico e refrigerante em equipamentos elétricos novos ou usados.

4.7 Manobra

Ação sobre um dispositivo elétrico para mudar seu estado atual para um estado desejado, conforme planejamento da atividade. Para uma chave seccionadora, esta mudança de estado por ser em 3 condições:

- 1) desligado (OPEN)
- 2) ligado (CLOSE)
- 3) aterrado (GROUND).

4.8 Tensão Residual

Por definição, tensões residuais são as tensões elásticas existentes em um corpo sem a existência de carregamentos externos ou gradientes de temperatura. O cabo isolado, devido a sua construção física, pode atuar como um capacitor, acumulando tensão residual, mesmo após a extinção da fonte de fornecimento de energia elétrica.

4.9 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 4 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno		☐ Restrito ☐ Confidencial	

qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00767.EQTL. - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00780.EQTL – Manobra de chave isolada a óleo;

POP.00778.EQTL – Instalação e remoção de cabos de MT e BT em equipamentos;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 5 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 180 a 240 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (<i>calibrado antes da atividade</i>)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/ Nec
		Gerador à combustão;	Q/ Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 6 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Detector capacitivo de tensão	1
		Conjunto de chaves para abertura e manutenção de chave primária e cable box	1
		Máquina de tratamento termovácuo de óleo, com mangueiras e conectores de injeção	1
		Tambores ou bombonas de óleo isolante (uma com óleo novo e outra para óleo drenado)	2
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou bota de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPIs básicos (Capacete com	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 7 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.
--	--	---

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da abertura e manutenção de chave primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Inspeccionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 8 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		
Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 05: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade.		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 06: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 9 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	movimento durante a atividade.		de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 07: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos,	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 10 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança, Nota 08: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricitas. 8.2. Instalar, na área de trabalho, uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 11 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 09: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado. Eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor Facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.2. Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 12 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 10: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 13 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	34,5 kV. 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP. 00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 11: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP. 00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 12: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 13: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases.	de oxigenação;	Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	--	----------------	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 14 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

6.3 Abertura e manutenção de chave primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para abertura e manutenção da chave primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo	1.1. Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP. 00767.EQTL. - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 14: Caso alguma não conformidade tenha sido identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado a Gerência de Manutenção e/ou responsável pela programação da manobra. 1.2 Efetuar comunicação com a Gerência de Manutenção informando o início da manobra. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 1.3 Confirmar, através da janela de inspeção, o nível de óleo da chave seccionadora e se não há vazamento de óleo no registro da chave; Nota 15: Caso o nível de óleo esteja abaixo do mínimo ou fora do visor,	Lesões Físicas Cortes, batidas e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de gás Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 15 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	deve-se encontrar o ponto de vazamento e marcá-lo para avaliação de manutenção. 1.4 Verificar a posição mecânica da alavanca de manobras do estado de operação da chave: Aberta (OPEN) / Fechada (CLOSE) / Aterrada (GROUND) / Manobra; 1.5 Verificar ausência de tensão nos contatos dos terminais desconectáveis, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão e com uso da vara de manobra telescópica ou vara de manobra seccionável acoplada ao detector de tensão capacitivo; 1.6 Realizar medição de carga nos terminais de saída do protetor de rede, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe tipo 0 (zero), antes de realizar abertura do involucro do protetor de rede, POP.00788.EQTL – Medição de corrente instantânea e gráfica. Nota 16: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da manobra; Nota 17: Entrar em contato com a Gerência de Manutenção e		tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 16 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	responsável pela programação da manobra, caso encontrar uma chave seccionadora com indicação ou a alavanca de manobras fora da condição indicada na programação; Nota 18: Em condições normais de operação a alavanca de manobras da chave seccionadora deve ser mantida na posição Fechada (CLOSE) ou Manobra, dependendo do tipo de chave seccionadora; 1.7 Confirmar se o circuito foi desligado, realizado aterramento do disjuntor na subestação e se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 1.8 Aterrar uma chave primária de AT, do mesmo circuito, próxima do ponto de trabalho da chave primária AT acoplada ao transformador, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.		
2. Abertura de chave primária de AT acoplada ao transformador isolada à óleo	2.1 Desligar sistema de exaustão \ ventilação, sistema de drenagem, geradores e conferir se o transformador está desligado (verificar ruído característico de operação e medições com alicate	Lesões Físicas Cortes, batidas e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 17 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	amperímetro); Nota 19: Nunca manobrar a chave seccionadora isolada a óleo com a rede energizada. 2.2 Efetuar manobra de desligamento do protetor de rede (network protector), conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector). Nota 20: Com a alavanca nesta posição (Desligado), o protetor encontra-se bloqueado, ou seja, mesmo em condições favoráveis de religamento, o mesmo, permanecerá desligado. 2.3 Realizar teste de ausência de tensão residual no protetor de rede. Para discutirmos com a Equatorial, utilizando conjunto de aterramento estático; 2.4 Movimentar a alavanca da chave primária de AT, acoplada ao transformador, para a posição de aterramento, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 21: Nesta condição a chave seccionadora estará desligada mecanicamente. 2.5 Observar manômetro de pressão, indicador de nível de óleo,	eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de gás Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	---	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 18 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	identificando e marcando possíveis pontos de vazamento, para avaliação durante a manutenção; 2.6 Realizar drenagem do óleo isolante da chave, através do registro de óleo, utilizando apenas a bomba auxiliar (sem passar pela máquina de tratamento); Nota 22: acondicionar o óleo retirado em tambor para tratamento de óleo (tambor limpo) ou descarte de acordo com o resultado do teste de rigidez dielétrica; 2.7 Realizar a abertura da tampa da chave, utilizando-se de ferramentas adequada para a atividade; Nota 23: A retirada da tampa deve ser feita por 02 (dois) eletricitas, posicionando-se um em cada lado da chave e a mesma deverá ser colocada abaixo da chave, com cuidado para não haver contusão ou batida contra os pés; 2.8 Verificar ausência de tensão nos contatos internos da chave, com luvas isolantes de acordo com a classe de tensão e utilizando detector de tensão ao contato, conectado a vara de manobra telescópica ou a vara de manobra extensível; Nota 24: não se aproximar ou entrar em contato com a parte interna da chave, até a confirmação de ausência		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 19 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	de tensão. 2.9 Verificar ausência de tensão residual nos contatos da chave; Nota 25: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), parar as atividades, sair da câmara e comunicar Gerência de manutenção e o responsável pela programação.		
3. Abertura de chave de manobra de média tensão isolada à óleo	3.1 Confirmar se o circuito foi desligado, realizado aterramento do disjuntor na subestação e se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 3.2 Aterrar uma chave primária de AT ou um desconectável, do mesmo circuito, em um ponto antes e outro depois da chave de manobra isolada a óleo que passará por manutenção interna, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 26: Caso não seja possível aterrar um ponto antes e depois da chave, recomenda-se realizar a identificação do cabo, com identificador de cabos, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de	Lesões Físicas Cortes, batidas e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de gás Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 20 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	distribuição subterrânea até 34,5 kV. 3.3 Repetir os passos 2.5 ao 2.9, descritos no passo 2		Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
4. Realizar manutenção na chave primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo	4.1 Realizar limpeza geral das partes internas, removendo os resíduos de óleo, com toalhas adequadas; Nota 27: Para realizar a limpeza interna da chave, deve-se ter cuidado e utilizar luva nitrílica, evitando evitar entrada de água ou sujeira, nas partes internas; Nota 28: Acondicionar corretamente as toalhas com resíduo de óleo, para posterior envio para lavagem ou descarte; 4.2 Realizar inspeção geral interna na chave primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo, observando pontos de descarga ou peças danificadas ou soltas, substituindo as peças danificadas e realizando os apertos necessários; 4.3 Verificar lâmina das chaves, observando alinhamento, porcas e parafusos soltos, descarga ou fissuras, realizar apertos e	Lesões Físicas Cortes, batidas e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de gás Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 21 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	substituições de peças, se necessário; 4.4 Realizar inspeção, reaperto, lubrificação e substituição de peças no mecanismo de acionamento da chave primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo; Nota 29: Caso seja constatado dano severo, ou peças danificadas, que não possam ser substituídas, deve-se paralisar a atividade e providenciar a substituição do equipamento. 4.5 Realizar inspeção nas borrachas, gaxetas e parafusos de vedação da chave primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo, observando trincas, desgaste ou fissuras que possam ocasionar vazamentos e, se necessário substituir estas. 4.6 Realizar o fechamento da tampa da chave primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo, utilizando-se de ferramentas adequadas para a atividade;		Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
5. Preencher com óleo a chave primária de AT acoplada ao	5.1 Conectar a mangueira de injeção do óleo isolante, conectada à máquina de tratamento termovácuo, no registro da chave	Lesões Físicas Cortes, batidas e perfurações nas mãos, braços,	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 22 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo com óleo e realizar tratamento termovácuo	primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo, e a mangueira de drenagem, da máquina de tratamento do óleo isolante, na parte superior da chave primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo; Nota 30: Recomenda-se a utilizar de óleo novo ou regenerado, na reposição na chave primária de AT acoplada ao transformador ou chave de manobra de média tensão isolada a óleo, caso não seja possível aguardar a análise do óleo que foi removido dos equipamentos. 5.2 Ligar a máquina de tratamento termovácuo e realizar o processo de tratamento do óleo isolante; Nota 31: Deve-se realizar o processo de tratamento termovácuo em um equipamento de cada vez; Nota 32: Deve-se realizar, no mínimo, 2 etapas de tratamento completo, do óleo isolante, por equipamento; 5.3 Realizar teste de estanqueidade, conforme procedimentos internos e orientações em treinamento; 5.4 Realizar coleta de óleo, conforme POP.00776.EQTL – Coleta de amostra de óleo (transformadores, chaves	rostos; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de gás Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	--	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 23 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	acopladas, chaves a óleo). Nota 33: Recomenda-se liberar o equipamento para energização, somente após o resultado de análise química do óleo isolante. Nota 34: Caso a análise de óleo apresente resultados impróprios para operação, recomenda-se repetir o tratamento do óleo isolante, conforme orientações do laboratório químico. 5.5 Movimentar a chave primária de AT, para a posição desligado ou aberto (OPEN), conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.		
--	--	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente, conforme POP. 00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 35: Obrigatoriamente, o último eletricista a sair do espaço confinado dever ser o esteja portando o	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 24 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerência de Manutenção.	2.1 Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 36: a equipe deverá recolher	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 25 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	trânsito; Atropelamento;	Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 37: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 26 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.

- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitistas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;
- O programador de serviços e a Gerência de Manutenção, obrigatoriamente, verificar o status da última manutenção das chaves seccionadoras isoladas a óleo e se estas constam na lista de equipamentos em anomalia ou com restrição na análise de óleo isolante, antes de programar ou autorizar a manobra de chaves seccionadoras isoladas a óleo;
- Todo equipamento isolado a óleo deve ter inspeção periódica de nível de óleo e análise química para garantir suas características de operação e isolamento.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 27 de 27
Título: Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00779.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão Inicial	Pedro Paulo Barros Dias
01	03/11/2025		Alteração na logo do cabeçalho.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição